LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 03 — Esquema de solución y alcance

Subdocumento 03 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA
LAFROX-Subdocumento3.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

3 Introducción al Alcance de la Solución 5

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución 5

3.1.1 Capacidades de la solución 5

3.1.2 Implementación, implantación y operación 7

3.2 Alcance 8

3.2.1 Reparto entre etapas y dependencias 8

3.2.2 Exclusiones, restricciones y supuestos 9

3.2.3 Catálogo de requerimientos y correspondencia 11

3.2.4 Reglas de negocio y consultas 12

3.2.5 Criterios de aceptación 13

3.3 Esquema de solución 16

3.3.1 Vista conceptual del ciclo logístico 16

3.3.2 Trazabilidad y cadena de frío 17

3.3.3 Continuidad e integración 18

3.4 Explicación de la Solución 19

3.4.1 Aplicación en la jornada operacional 19

3.4.2 Vista general de la solución 21

3.4.3 Implementación 28

3.4.4 Implantación 29

3.4.5 Operación 31

3.4.6 Participación de los grupos de interés 34

Referencias 35

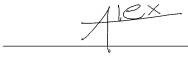
Declaración de uso de IA 35

Lista de tablas

Tabla 3.1 Marco contractual de las etapas. 7
Tabla 3.2 Alcance funcional por etapa. 8
Tabla 3.3 Síntesis de resultados de aceptación. 14
Tabla 3.4 Correspondencia entre capacidades del alcance y módulos de negocio. 27
Tabla 3.5 Objetivos de servicio. 32
Tabla 3.6 Declaración de uso de IA. 35

Lista de figuras

Figura 3.1 Ciclo logístico de la solución. 16
Figura 3.2 Información para trazabilidad y cadena de frío. 17
Figura 3.3 Continuidad durante cortes y recuperación de la información. 18
Figura 3.4 Vista general de la solución. 22
Figura 3.5 Actores que interactúan con la solución. 23
Figura 3.6 Interfaces de acceso a la solución. 24
Figura 3.7 Relación entre interfaces y módulos de negocio. 25
Figura 3.8 Relaciones con sistemas externos. 26



Introducción al Alcance de la Solución

Este capítulo define qué construye LafroX para Distribuidora Puelche S.A., en qué etapa, bajo qué condiciones y cómo se acepta. Responde a los tres problemas descritos en el Subdocumento 2 y se apoya en la estructura de proyecto del Subdocumento 1. El detalle de requerimientos y antecedentes de alcance se presenta en los anexos del Subdocumento 3, y su respuesta y trazabilidad se registran en el Formulario T-12. Los módulos de la sección 3.4 conservan sus nombres en la Arquitectura lógica del Subdocumento 4, y las secciones 3.4.3 a 3.4.5 remiten a los capítulos de metodologías, plan de trabajo, calidad y operación.

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución

La propuesta aborda tres necesidades relacionadas: recuperar la trazabilidad sanitaria y comercial, mejorar la confiabilidad de las entregas y conocer el costo de servir. La primera exige capturar lote y temperatura donde se mueve el producto; la segunda necesita pedidos con información comercial y evidencia de entrega; y la tercera depende de que los hechos de cada entrega queden registrados. Esta relación problema–necesidad se desarrolla en el Subdocumento 2, secciones «Resumen Ejecutivo del problema» y «Los tres problemas entrelazados».

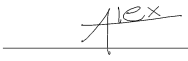
3.1.1 Capacidades de la solución

El alcance funcional comprende preventa desconectada con consulta de stock y crédito, recepción con lote y vencimiento, gestión de bodega con FEFO, preparación por olas, cross-docking controlado, planificación de rutas, control de frío, entrega digital, acuse de recibo de la guía de despacho articulado con el ERP, conciliación de efectivo, reposición y retiro sanitario. El portal de clientes, la integración electrónica del canal moderno y el costo de servir completan el alcance de la segunda etapa. Estas capacidades corresponden a las familias F-01 a F-14 del Subdocumento 2, Anexo 2.1.

La cadena de frío mantiene registro continuo, alerta y decisión en ruta también sin red móvil, con bloqueo local de la entrega del producto afectado por SSCC.

Estas capacidades se entienden mejor desde cada uno de los tres problemas del Subdocumento 2.

Trazabilidad sanitaria y comercial: Hoy el lote se anota en texto libre, cuando se anota, y en el producto del retiro de marzo de 2026 el 41 % de las recepciones no lo registraba; el retiro demoró 9 días (Subdocumento 2, sección 2.1). La solución ataca la causa en el punto donde se pierde el dato: la recepción no se cierra sin lote y vencimiento en los productos que lo requieren, el inventario los arrastra en cada movimiento y la entrega los asocia a la guía y al cliente. Con esa cadena, la lista de clientes afectados por un lote es una consulta y no una



reconstrucción manual. El registro térmico continuo en cámaras y vehículos reemplaza las tres lecturas manuales por viaje y aporta la evidencia que la autoridad sanitaria observó como ausente.

Confiabilidad de la entrega: El OTIF de 82,4 % se explica por pedidos tomados sin ver stock ni crédito (7,8 % de las líneas con quiebre), rutas diagramadas a mano en 3,5 horas diarias y entregas sin evidencia inmediata (1,1 % mensual de guías extraviadas o ilegibles y 4,2 % de reentregas). La solución actúa en cada eslabón: el preventista ve stock y crédito y la promesa que corresponde al cliente; la ruta se genera en menos de 20 minutos y el planificador la corrige; el conductor registra la entrega, la evidencia y el cobro con o sin señal. Ninguna de estas mejoras exige al almacenero tecnología propia.

Costo de servir: El precio y el margen se calculan hoy con un costo de transporte promedio de 2016. El costo real de atender a cada cliente solo puede calcularse si cada entrega deja registro de su tiempo, su distancia, su carga, sus devoluciones y sus reentregas. Por eso la Etapa 1 captura esos hechos y la Etapa 2 los convierte en costo por cliente y por entrega. Sin la primera, la segunda repetiría el prorrateo actual con otra herramienta.

El ERP se conserva como registro contable y único emisor de documentos tributarios. La solución aporta los datos de la operación y convive con los procesos excluidos del contrato. El almacenero no necesita adquirir un dispositivo, disponer de internet ni abandonar el efectivo.

El despliegue es híbrido, con carga en nube y componentes on-premise. El turno móvil sin cobertura y la continuidad del centro de distribución ante un corte del enlace forman parte del alcance desde su definición; no se agregan como contingencias al final del desarrollo.

La solución organiza estas capacidades en doce módulos de negocio: M1 Recepción, M2 Inventario, M3 Preventa, M4 Rutas, M5 Preparación, M6 Reparto, M7 Cobranza y rendición, M8 Devoluciones y envases, M9 Calidad y trazabilidad, M10 Analítica, M11 Canal moderno y M12 Telemetría. Una base compartida provee identidad, integración, registro auditable, operación desconectada y observabilidad. La carga principal se ejecuta en nube pública y el borde operacional del CD sostiene recepción, preparación y despacho durante la pérdida de enlace. El detalle de servicios, red y dimensionamiento corresponde a la arquitectura de la oferta.

Alex

Media firma: Alex Aravena

3.1.2 Implementación, implantación y operación

La Tabla 3.1 sitúa el alcance en los meses del contrato.

Tabla 3.1 Marco contractual de las etapas. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.1, p. 12).

Etapa	Desarrollo	Marcha blanca	Producción / operación
Etapa 1	Meses 1–12	Meses 13–15	Producción: mes 16
Etapa 2	Meses 13–18	Meses 19–20	Producción: mes 21
Operación	—	—	Meses 21–56: 36 meses

La superposición de los meses 13 a 20 obliga a sostener dos frentes: estabilizar la Etapa 1 mientras se construye y prueba la Etapa 2. La implementación de la Etapa 2 no interviene las funciones estabilizadas de la Etapa 1 durante la ventana de despacho de 05:30 a 07:00.

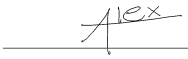
La fecha de inicio del contrato no está definida (consulta V-12), pero el calendario puede analizarse de antemano. Si el mes 1 es el mes calendario m, el mes 16 cae en $m + 3$ y el mes 21 en $m + 8$, en aritmética de doce meses. Por lo tanto:

- un inicio en junio o septiembre ubica el paso a producción de la Etapa 1 en septiembre o diciembre;
- un inicio en enero o abril ubica el paso a producción de la Etapa 2 en septiembre o diciembre;
- los inicios en febrero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no generan conflicto.

El caso prohíbe el paso a producción en todo septiembre y en todo diciembre, además de los tres primeros días hábiles de cada mes (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.3, p. 23). El congelamiento del 1 al 25 de septiembre (Anexo 3.E, R-08) no abre una ventana entre el 26 y el fin de mes para un paso a producción. Las Bases Administrativas fijan los pasos a producción en los meses 16 y 21 (*Bases Administrativas*, 2026, art. 17.1, p. 12), de modo que no es posible adelantarlos ni postergarlos sin alterar el cronograma obligatorio. Por eso LafroX supone que el contrato se inicia en uno de los ocho meses sin conflicto (Anexo 3.C, S-17).

La eventual incompatibilidad entre los meses contractuales de paso a producción y las ventanas de prohibición del caso se plantea al mandante mediante la consulta V-17, por escrito, a través del canal oficial y durante el período de consultas de la licitación; su resolución requiere una respuesta formal (Anexo 3.H). En cualquier mes, el paso a producción evita los tres primeros días hábiles por el cierre contable.

El hito de enero de 2029 exige que el canal moderno esté en producción antes de esa fecha (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.2, p. 22). Como el mes 21 no puede caer en diciembre, el inicio de contrato debe ser a más tardar en marzo de 2027, con lo que el mes 21 cae en noviembre de 2028. Entre los meses compatibles con S-17, la oferta adopta como supuesto de cálculo el



inicio en febrero de 2027: el mes 16 cae en mayo de 2028 y el mes 21 en octubre de 2028, antes de enero de 2029. Todos los subdocumentos usan este mismo supuesto, y la fecha efectiva se confirma mediante V-12.

La suspensión del proveedor de lácteos vence en septiembre de 2026, antes del mes 1 de cualquier inicio admisible. El vencimiento no restituye por sí solo la relación: el caso exige que la compañía acredite capacidad de trazabilidad para restablecerla (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.2, p. 22). Por eso la trazabilidad de lote encabeza la secuencia de la Etapa 1 y la evidencia aceptable se consulta al proveedor (consulta V-13).

El comité ejecutivo prefiere primero trazabilidad y frío, luego preventa y entrega, y por último rutas y costo de servir (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.1, p. 22). LafroX acoge los dos primeros grupos en la Etapa 1, pero adelanta las rutas a la Etapa 1. La observación de la gerenta general se considera fundada: el planificador se jubila en dos años y el cumplimiento cae entre 6 y 9 puntos cuando se ausenta. Si las rutas quedaran en la Etapa 2, su producción en el mes 21 llegaría cerca de su retiro, sin tiempo para capturar su conocimiento. El costo de servir sí se mantiene en la Etapa 2, porque necesita meses de hechos de entrega registrados en la Etapa 1.

3.2 Alcance

El alcance se organiza por capacidades que responden a necesidades del CLIENTE. Las familias del Subdocumento 2, Anexo 2.1, orientan el reparto funcional; las Bases fijan los límites y resultados mínimos. Los subtítulos siguientes tratan las etapas, los límites del alcance, el catálogo, las reglas y la aceptación.

3.2.1 Reparto entre etapas y dependencias

La Tabla 3.2 resume la asignación de las familias F-01 a F-14 a las etapas. La correspondencia detallada con cada requerimiento está en el Anexo 3.A, Tabla 3.A.2.

Tabla 3.2 Alcance funcional por etapa. Fuente: Subdocumento 2, Anexo 2.1; Anexo 3.A.

Capacidad	Familias SD2	Etapa	Dependencia principal
Captura, trazabilidad, venta, rutas y rendición	F-01 a F-11	1	Maestros, pedidos, lotes, movimientos, entregas y cobros.
Portal, intercambio electrónico y costo de servir	F-12 a F-14	2	Hechos operacionales consolidados de la Etapa 1.

La captura precede a la explotación de los datos. Sin registrar el lote en recepción, el retiro sanitario no puede reconstruir sus destinos. Sin vincular pedido, entrega y cobro, la conciliación conserva las discontinuidades actuales. La analítica necesita esos hechos antes

de producir un costo individual confiable. Por ello, la Etapa 1 concentra captura y continuidad, y la Etapa 2 usa esa base para nuevos canales y análisis.

La justificación de cada grupo de familias es la siguiente:

- **F-01 a F-05 (preventa, recepción, bodega, preparación y cross-docking), Etapa 1.** Son la puerta de entrada de los datos. Sin lote en recepción no hay retiro sanitario; sin stock confiable la preventa sigue prometiendo productos agotados; y sin medir la transferencia en las plataformas la brecha de 16 horas del cross-docking sigue sin explicación.
- **F-06 a F-09 (rutas, frío, entrega y acuse), Etapa 1.** Las rutas se adelantan por la jubilación del planificador. El frío y la entrega sostienen dos resultados sanitarios y comerciales que el caso fija sin margen, y el acuse de la guía cierra el ciclo documental que hoy se pierde en el 1,1 % de los casos.
- **F-10 y F-11 (efectivo y retiro sanitario), Etapa 1.** Dependen de que la entrega quede registrada: la rendición vincula cada cobro con su entrega, y el retiro recorre los destinos del lote. Ambos pueden probarse en la marcha blanca de la Etapa 1.
- **F-12 y F-13 (portal e intercambio electrónico), Etapa 2.** Necesitan pedidos, entregas y evidencias ya confiables para exponerlos a clientes y cadenas. La principal cadena exige el pedido electrónico y el aviso de despacho desde enero de 2029, fecha compatible con la producción del mes 21.
- **F-14 (costo de servir), Etapa 2.** Necesita meses de hechos de entrega registrados; el cálculo básico por entrega y el costo real se habilitan juntos en la Etapa 2, con una sola definición.

La planificación de rutas permanece en la Etapa 1, como indica F-06. El Subdocumento 2 prevé una elicitación formal del conocimiento del planificador durante los primeros meses (sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», tensión 5) y su captura en la Etapa 1 antes de la jubilación (Anexo 2.2, S-16). LafroX concreta esa decisión con talleres en los meses 1 a 3 (Anexo 3.C, S-16). El módulo M10 entrega en la Etapa 1 la medición diaria de OTIF; el costo de servir por cliente y entrega se habilita en la Etapa 2.

La asignación de cada RF y RNF está en los Anexos 3.A y 3.B y en el Formulario T-12.

3.2.2 Exclusiones, restricciones y supuestos

Las exclusiones del caso se registran en el Anexo 3.D: sustitución del ERP, remuneraciones, punto de venta del cliente, comercio al consumidor final, administración contractual de transportistas, rediseño de la red logística, robotización, mantenimiento mecánico y adquisición del hardware de terreno. En este último punto, el CLIENTE compra y LafroX especifica cantidades y características. Integrar a los transportistas en la operación no supone gestionar sus contratos ni sus pagos.

Cada exclusión protege el alcance de un riesgo concreto. Sustituir el ERP multiplicaría el esfuerzo con un equipo de TI de cuatro personas y pondría en riesgo la emisión tributaria; conservarlo obliga, en cambio, a una integración desacoplada que no dependa de su disponibilidad en la ventana de despacho. Excluir la compra del hardware no reduce la responsabilidad de

Alex

Media firma: Alex Aravena

LafroX sobre él: la especificación de cantidades y características es parte de la oferta. Excluir el diseño de la red logística no impide medir el cross-docking; al contrario, la solución entrega los datos para que el CLIENTE decida sobre su red con evidencia.

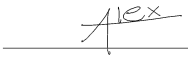
El acuse de recibo de la guía de despacho respeta que el ERP sea el único emisor tributario. En terreno se captura la evidencia de recepción: firma en pantalla o, si no es posible, fotografía, nombre del receptor o confirmación QR. La solución la envía al ERP, que registra el acuse, y recibe de vuelta su estado para conciliarlo con cada guía el mismo día (Anexo 3.A, RF-06.14). Sin señal, la evidencia queda en cola y se envía al sincronizar. Así se resuelve en la Etapa 1 la necesidad F-09 del Subdocumento 2 sin crear un segundo emisor. Mediante V-18 se confirmarán el mecanismo de acuse tributario aceptado por el CLIENTE para receptores sin firma electrónica avanzada y cómo el ERP permite consultar y conciliar su estado.

Las restricciones del Anexo 3.E mantienen el despacho de 05:30 a 07:00, la continuidad ante pérdida de enlace, el turno móvil sin señal, la captura en cámara a −22 °C, el canal tradicional, la incorporación de terceros y las ventanas de congelamiento. Estas condiciones impiden diseñar una solución que dependa de conexión permanente o que transfiera funciones especializadas al equipo de cuatro personas del CLIENTE.

El reemplazo modular progresivo del WMS de 2013 es una decisión ya declarada en el Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-14, y en el inventario de sistemas legados del Anexo 2.3. La solución lo materializa en los módulos M2 y M5, preservando al ERP como fuente contable y tributaria.

El Anexo 3.C registra 44 supuestos. Los dieciséis primeros responden a las decisiones que el caso deja abiertas (*Caso: Logística*, 2026, cap. 16.1, p. 28) y provienen del Subdocumento 2, Anexo 2.2. Destacan los siguientes:

- **Stock y precio:** el stock se reserva al confirmar el pedido, y rige el precio acordado al tomarlo aunque después cambie la lista de precios.
- **Local cerrado:** la entrega se reagenda.
- **Envases y devoluciones:** los envases se controlan por saldo y la devolución se registra en terreno.
- **Promesa de entrega:** sigue el arbitraje del Subdocumento 2 (sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», tensión 1): **24 horas para clientes urbanos con pedidos ingresados antes de las 14:00, y 48 horas para clientes rurales, periféricos o abastecidos por cross-docking.** Para los pedidos urbanos ingresados a las 14:00 o después, LafroX fija 48 horas (Anexo 3.G, RNG-15; Anexo 3.C, S-21). Esta promesa es distinta de la ventana de 30 minutos del canal moderno.
- **Excursión térmica:** una excursión menor y transitoria genera una alerta preventiva en cabina; ante una crítica y sostenida, el sistema bloquea preventivamente los SSCC expuestos y las cantidades de lote que contienen, y notifica a Calidad, que decide su liberación, bloqueo o rechazo (Anexo 2.2, S-04).



3.2.3 Catálogo de requerimientos y correspondencia

El catálogo reúne **270 requerimientos**, todos ofertados. El Formulario T-12 registra su cobertura documental y distingue los cumplimientos parciales:

- **180 funcionales:** 134 del caso, 34 de las Bases Técnicas Transversales y 12 propios de LafroX (Tablas 3.A.1, 3.A.3 y 3.A.3b).
- **90 no funcionales:** 24 del caso, 58 de las Bases y 8 propios de LafroX (Tablas 3.A.4, 3.A.5 y 3.A.5b).
- **9 filas sin obligación propia:** 5 materias funcionales que absorbe un requisito transversal (Tabla 3.A.3a), y 1 alias y 3 materias no funcionales absorbidas (Tabla 3.A.5a). Cada una remite al requerimiento que la absorbe.

Por eso la Parte A del T-12 suma 279 filas: 180 + 5 = 185 filas RF y 90 + 4 = 94 filas RNF. Las 279 filas corresponden a 270 requerimientos y 9 alias absorbidos. Los ocho requisitos nuevos de cadena de frío se verifican mediante V3–V4, V6–V9, V11, V15, V18 y V21, conforme a sus anexos y a las pruebas del Subdocumento 4. Cada requerimiento funcional identifica actor, descripción, precondición, resultado esperado, prioridad, origen y etapa, conforme al caso (*Caso: Logística*, 2026, cap. 17.1, p. 31); cada requerimiento no funcional indica materia, umbral, verificación prevista, prioridad, etapa y origen.

La Tabla 3.A.2 relaciona las catorce familias del Subdocumento 2 con los requerimientos detallados (los indicadores de gestión de la Etapa 1 se agrupan aparte, porque el Subdocumento 2 no les asigna familia), y la Tabla 3.A.5a hace lo mismo con sus cinco condiciones rectoras. La numeración RF-xx.yy no coincide con la de las familias F-xx. Cinco identificadores coinciden en número con significado distinto (RF-14.01 a RF-14.05: telemetría en el caso y seguridad en las Bases).

La prioridad usa la escala Crítica, Alta y Media del Subdocumento 2, Anexo 2.1. Cada requerimiento funcional del caso conserva como máximo la prioridad de su familia principal; los funcionales del caso sin familia y los derivados de las Bases quedan como máximo en «Alta». Los requisitos propios se clasifican según su aporte a los resultados y condiciones de la solución. La categoría «Crítica» se reserva a los que sostienen un resultado obligatorio de aceptación, una restricción operacional, un hito externo o una condición rectora del Subdocumento 2. Si un requerimiento se relaciona con varias familias, el techo lo fija la familia que corresponde al resultado exigido. Las demás familias conservan su relación con el requerimiento en la Tabla 3.A.2. Los requisitos de prioridad Alta sostienen un proceso operativo relevante. La prioridad Media se aplica a funciones complementarias y a las que tienen ese techo por su familia.

De los 250 requerimientos del caso y de las Bases, 48 son críticos, 151 altos y 51 medios. Los 20 requisitos propios de LafroX se distribuyen en 10 críticos, 6 altos y 4 medios. En conjunto, los **270 requerimientos del catálogo** se distribuyen en **58 críticos, 157 altos y 55 medios**; todos se ofertan.

La retención preventiva ante una excursión térmica crítica (RF-09.06) es de prioridad Crítica porque impide despachar producto afectado. La corrección manual de rutas (RF-04.02) es de prioridad Alta porque sostiene el resultado 7 de aceptación y ese es el techo de F-06. El cálculo



del costo por entrega y sus datos de devoluciones y telemetría (RF-04.08, RF-08.07 y RF-14.04) se clasifican en Media, el techo de F-14.

La concentración en «Crítica» y «Alta» es una consecuencia del caso y no un criterio uniforme. El catálogo describe sobre todo el flujo que la compañía necesita para operar: recibir con lote y temperatura, vender, preparar, despachar y entregar. El comité ejecutivo pone esas capacidades en los dos primeros lugares de su preferencia (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.1, p. 22). Si falta cualquiera de ellas, la etapa no puede aceptarse. La diferencia aparece en las capacidades que aprovechan ese flujo sin sostenerlo: el costo de servir y la autoatención de clientes son familias de prioridad «Media» en el Subdocumento 2 (Anexo 2.1, F-12 y F-14), y sus requerimientos no la superan. Dentro de cada familia, la prioridad separa lo que bloquea la operación de lo que la mejora. «Media» no significa optativo: todos los requerimientos se ofertan y se aceptan según su protocolo y criterio asignados. El Formulario T-13 reúne las pruebas generales y las pruebas V1–V21 del Anexo 4-W cubren la ampliación de cadena de frío; el Formulario T-17 conserva la aceptación contractual. La prioridad define cuántas pruebas recibe cada requerimiento en el Subdocumento 9, no qué se entrega.

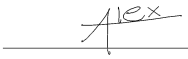
El Formulario T-12 responde cada requerimiento en seis columnas: identificador, descripción, cumplimiento, componente, paquete EDT (T-14) y sección de la oferta. Las pruebas generales se registran en el Formulario T-13, sección 8.2, y en la matriz del Subdocumento 9, sección 9.2.5. Para la ampliación de cadena de frío, los anexos 3.A y 3.B identifican la verificación adicional V1–V21 del Anexo 4-W. El criterio de aceptación de cada hito se conserva en el Formulario T-17. La asignación al paquete EDT queda registrada en la columna «Paquete EDT (T-14)»; las filas sin paquete asociado se marcan «No aplica».

3.2.4 Reglas de negocio y consultas

Las reglas del Anexo 3.G fijan el uso operacional de las capacidades. El stock se reserva al confirmar en el servidor central y un pedido capturado sin señal toma su lugar al sincronizar. La excepción de crédito queda registrada con su autor. El local cerrado se reagenda; si el cliente continúa ausente, la mercadería retorna al centro de distribución con trazabilidad. Las devoluciones se transmiten al ERP, que emite la nota de crédito cuando corresponde. Los envases se controlan por saldo de cliente y transportista.

Cinco reglas concentran las decisiones más sensibles del caso, y cada una responde a un conflicto registrado en el Subdocumento 2:

- **Reserva de stock (RNG-01).** La reserva firme se realiza al confirmar el pedido en el servidor central, por orden de recepción y con correlativo de desempate. Un pedido capturado sin señal utiliza stock indicativo y entra en ese orden al sincronizar. Si dos preventistas solicitan el mismo producto y el stock no alcanza para ambos, se reserva según ese orden y se notifica el quiebre al preventista cuyo pedido no puede cubrirse.
- **Excursión térmica (RNG-04) y exposición en andén (RNG-17).** La regla por familia retiene por SSCC ante crítica o contradicción. Durante la puerta abierta y hasta 10 min después, el aire no genera advertencias; la crítica continúa. Calidad decide la disposición; sin decisión



en plazo, lo retenido vuelve al CD y nunca se libera solo. RNG-17 bloquea el SSCC que supera el tiempo fuera de frío autorizado por familia entre salida de cámara y carga. Sin parámetros aprobados, una lectura fuera de la ficha es crítica.

- **Corte y promesa (RNG-15).** Un pedido urbano ingresado antes de las 14:00 se promete a 24 horas; uno urbano ingresado a las 14:00 o después, o uno rural, periférico o abastecido por cross-docking, a 48 horas. La preventa muestra la fecha prometida y el OTIF se mide contra la fecha y ventana pactadas, conforme a RNG-09. La regla reemplaza la promesa de 24 horas a todo evento que Operaciones considera imposible.
- **Efectivo y rendición.** Cada cobro queda asociado a su entrega en el momento en que ocurre, con comprobante para el cliente. La rendición no se cierra con diferencias sin causal ni responsable. La regla no elimina el efectivo del canal tradicional; elimina la imposibilidad de saber en qué entrega se produjo el descuadre.
- **Local cerrado y reentrega (RNG-05).** El conductor registra el intento y la entrega se reagenda a la siguiente ventana disponible; no se entrega a terceros. Si el cliente continúa ausente, la mercadería retorna al centro de distribución con trazabilidad del evento. La regla convierte cada reentrega en un evento con causa, que alimenta el OTIF y, en la Etapa 2, el costo de servir del cliente.

El Anexo 3.H registra 18 consultas con su pregunta, efecto en el alcance, supuesto de oferta y responsable. Tres se dirigen al mandante porque tratan diferencias entre las condiciones de la licitación: la suma del Formulario T-21, el número de ambientes y la compatibilización del calendario contractual (*Bases Administrativas*, 2026, art. 17.1, p. 12) con la prohibición de realizar pasos a producción en septiembre o diciembre (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.3, p. 23). Esta última incompatibilidad aparece si la fecha de inicio sitúa el paso a producción del mes 16 o del mes 21 en uno de esos meses; la consulta V-17 requiere una respuesta formal del mandante, sin alterar por sí sola los hitos contractuales.

Frente a la diferencia en el número de ambientes, LafroX adopta cinco (DEV, QA, PREPROD, PROD y DR), en coherencia con el Subdocumento 1, sección «Presentación de la empresa». La cobertura comprende las seis instalaciones exigidas por RT-21.16 del Caso; la solución se parametriza por sitio.

3.2.5 Criterios de aceptación

El Anexo 3.J establece la meta, el momento y el método de verificación de los dieciséis resultados de aceptación de la solución. Entre los límites expresos están obtener la lista de clientes afectados por lote en menos de dos horas, registrar lote en el 100 % de las recepciones que lo requieren, mantener registro térmico continuo, no perder ni duplicar pedidos por falta de señal y generar la ruta siguiente en menos de veinte minutos.

La Tabla 3.3 relaciona los tres problemas con resultados verificables. Distingue los límites fijados por el CLIENTE de las metas que corresponden al proponente.

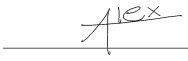


Tabla 3.3 Síntesis de resultados de aceptación. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35) y del Anexo 3.J.

Problema	Resultado exigido	Meta	Registro
Trazabilidad sanitaria	Clientes afectados por lote con evidencia.	Menos de 2 horas (caso).	R18-01
Confiabilidad del servicio	OTIF medido de una sola forma.	90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y más de 95 % en el mes 32 (LafroX).	R18-04
Costo desconocido	Costo por cliente y entrega desde los hechos.	100 % de entregas costeadas (caso).	R18-11

La verificación de los resultados críticos se diseña para que la Contraparte Técnica firme sobre evidencia y no sobre declaraciones:

- **Retiro sanitario (R18-01):** Se ejecuta un simulacro con un lote real elegido por Calidad sin aviso previo. Se mide el tiempo desde la solicitud hasta la lista de clientes afectados con guía, fecha y cantidad, y se contrasta la lista con los registros de despacho. La evidencia es el archivo exportado y el acta del simulacro.
- **Lote en recepción (R18-02):** Se comparan las recepciones del período con los productos que exigen lote. El resultado es un porcentaje con numerador y denominador trazables, no una muestra.
- **Registro térmico (R18-03):** Durante la marcha blanca se auditan las series térmicas de cámaras y vehículos con frío y se comprueba que el CLIENTE pueda consultarlas e identificar la cámara o vehículo, fecha y hora de cada lectura. Una brecha en la serie constituye incumplimiento, aunque las lecturas disponibles estén dentro del rango.
- **Pedidos sin señal (R18-06):** Se ejecuta una prueba de desconexión de 14 horas con dispositivos reales y se concilia pedido por pedido lo capturado con lo recibido en el servidor. El criterio es cero pérdidas y cero duplicados.
- **Ruta del día siguiente (R18-07):** Se mide diariamente el tiempo de generación y se registra cada corrección manual con su motivo. Las correcciones alimentan la parametrización de las reglas del planificador.
- **Rendición (R18-10):** Se verifica que cada diferencia del día tenga causal y responsable antes del cierre, y que la suma de los cobros por entrega cuadre con lo depositado.

La aceptación exige demostrar resultados, no solo disponibilidad de pantallas. Un reporte de lotes sin evidencia no satisface R18-01, y registrar pedidos sin comprobar la reconciliación no acredita R18-06. La meta de OTIF parte del 82,4 % actual (Subdocumento 2, Tabla 2.1) y supera el 95 % en el mes 32, como compromiso de LafroX alineado con la referencia del Caso. El

Alex

Media firma: Alex Aravena

caso señala como referencia un valor superior al 95 % y establece como criterio de aceptación alcanzar la meta comprometida por el proponente (*Caso: Logística*, 2026, cap. 18, p. 34).

La meta se fija un año después de la producción de la Etapa 2 (mes 21) porque requiere las dos etapas estabilizadas: rutas, preventa y entrega de la Etapa 1, y pedido electrónico y aviso de despacho de la Etapa 2, operando durante un ciclo anual completo que incluya los peaks de septiembre y diciembre. La ventana de 30 minutos que exigirá la principal cadena desde enero de 2029 no depende de este tramo: se mide con su propio indicador de llegada dentro de la ventana (Anexo 3.A, RF-12.10 y RF-12.11) desde la Etapa 2. Los tramos intermedios son propios de LafroX y siguen la entrada de las capacidades:

- 90 % al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 15), con preventa con stock y crédito visibles y rutas generadas por el sistema, todavía en convivencia con el papel.
- 93 % en el mes 19, tras tres meses de producción sin papel.
- Más de 95 % en el mes 32, tras un ciclo anual completo con ambas etapas en producción.

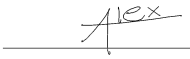
La línea base de 82,4 % se mide hoy de forma distinta por cada área. Si la medición con la definición única de S-01 arroja otra cifra, los tramos se recalculan en el comité del mes 1 conservando la meta final (Anexo 3.C, S-01; Anexo 3.H, V-10).

El caso no fija la meta de pérdida de envases (R18-12) ni el umbral de ocupación (R18-14), y el CLIENTE no ha declarado un valor. LafroX formula ambos como supuestos de oferta, que se validan en el mes 2 (Anexo 3.C, S-26 y S-27):

- **R18-12:** pérdida anual de envases no superior al 7 % del parque, conforme al Subdocumento 2, Tabla 2.1; la línea base es el 14 % estimado del parque al año. Una revisión de la línea base no modifica esa meta.
- **R18-14:** cada camión sale a reparto con una ocupación mínima del 60 % de su capacidad volumétrica útil, incluidas las rutas rurales y sin excepciones. La ocupación promedio supera el 68 % actual, cumpliendo simultáneamente las restricciones de peso y condición térmica y la promesa de entrega de S-21.

Cada resultado lo acepta la Contraparte Técnica en el acta de cierre de la marcha blanca. La pérdida anual de envases solo puede medirse sobre un año: R18-12 se acepta de forma provisional en ese cierre, con el saldo conciliado, y de forma definitiva tras 12 meses de operación. Lo mismo ocurre con el tramo final de OTIF, que se confirma en el mes 32 (Anexo 3.J).

El OTIF se calcula sobre todos los pedidos comprometidos para el período y los canales y flotas incluidos en la operación, conforme a RNG-09: pedidos entregados completos dentro de la ventana originalmente pactada / pedidos comprometidos para el período × 100. Se registra diariamente y se evalúa mensualmente; un cambio de promesa no borra la original ni convierte una entrega tardía en conforme. Las metas de los meses 15 y 19 son umbrales mínimos de 90 y 93 %, respectivamente. En el mes 32 se exige un resultado estrictamente mayor que 95 %: 95,00 % no cumple el umbral final; la comparación usa el cociente sin redondear. El Caso fija



esa referencia en la tabla 7.1 y el capítulo 18 define la aceptación de la meta comprometida (*Caso: Logística*, 2026, caps. 7 y 18).

3.3 Esquema de solución

Las tres figuras presentan aspectos complementarios de la solución: el ciclo logístico, la trazabilidad del lote y la continuidad durante una pérdida de conexión. Cada esquema muestra sus relaciones principales y se acompaña de una explicación de su funcionamiento.

3.3.1 Vista conceptual del ciclo logístico

La Figura 3.1 muestra cómo los pedidos de preventa, del canal moderno y del portal se conectan con la planificación, preparación, entrega y cierre de la operación. Las líneas continuas relacionan las actividades y los datos que generan, las discontinuas representan el envío de información al ERP.

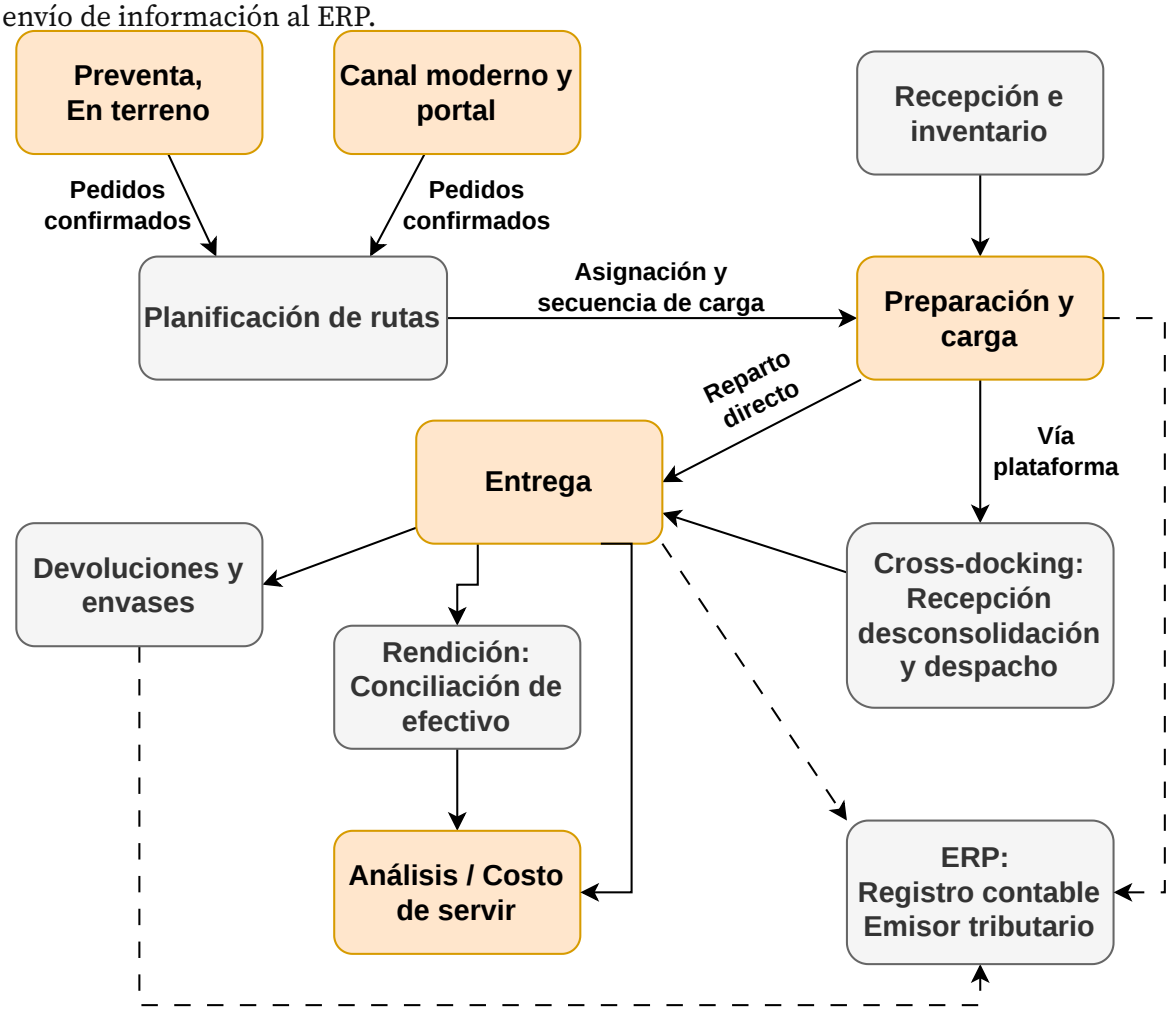


Figura 3.1 Ciclo logístico de la solución. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 4, pp. 7–9) y del Anexo 3.A.

Media firma: Alex Aravena

Los pedidos confirmados alimentan la planificación de rutas, cuya asignación y secuencia orientan la preparación y carga. El inventario aporta los productos disponibles para preparar cada pedido. El reparto llega al cliente directamente o a través de una plataforma de cross-docking. La entrega registra su resultado, los cobros y las devoluciones o envases asociados; esos datos permiten conciliar el efectivo y alimentar el análisis del costo de servir.

El ERP recibe el detalle preparado, con SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote por línea vinculados al pedido, para emitir la guía de despacho (RF-05.06); recibe también la evidencia de recepción de la entrega y los datos de devolución para emitir la nota de crédito cuando corresponde. Conserva el registro contable y es el único emisor tributario. El estado del acuse se consulta al ERP para completar la conciliación documental. Los pedidos tomados sin señal ingresan a la planificación después de sincronizarse y confirmarse, como se explica en la sección 3.3.3.

3.3.2 Trazabilidad y cadena de frío

La Figura 3.2 distingue el recorrido del lote de la información que se conserva para consultarlo. Las líneas continuas muestran el paso por recepción, bodega y preparación, y transporte y entrega; las discontinuas indican los datos que alimentan la información y consulta de trazabilidad.

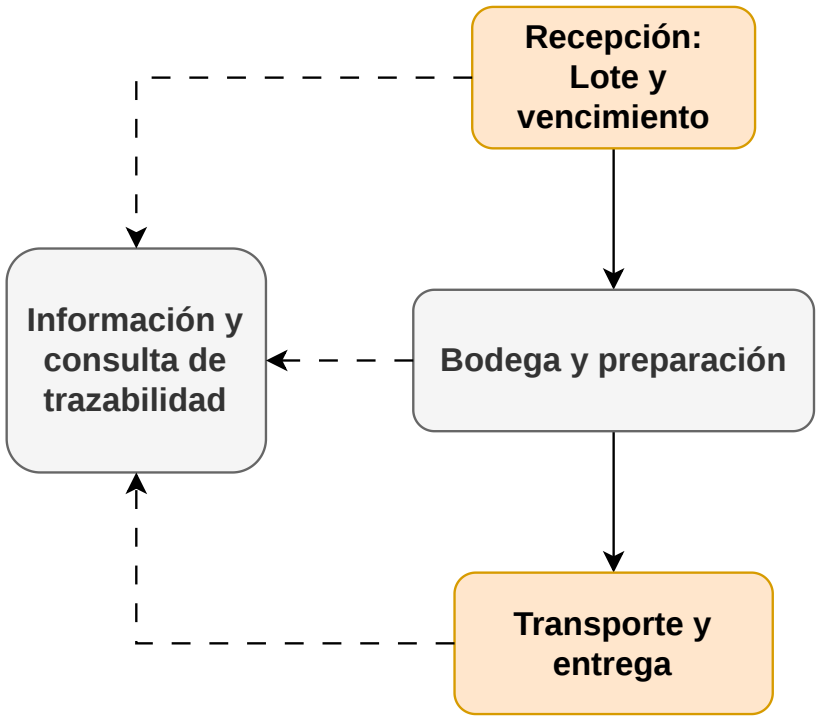


Figura 3.2 Información para trazabilidad y cadena de frío. Fuente: (Bases Técnicas del caso, secciones 4.1 y 4.9, pp. 7 y 9) y del Anexo 3.A.

En recepción se registran el lote y su vencimiento; en bodega, sus movimientos y existen-

Alex

cias; y en la entrega, el cliente de destino, la guía, la fecha y la cantidad recibida. El cuadro «Información y consulta de trazabilidad» reúne esos registros para reconstruir el origen y los destinos del lote. Ante un retiro sanitario, permite obtener la lista de clientes afectados con evidencia en menos de dos horas.

La historia térmica se reconstruye por SSCC: cámara del CD, andén y compartimento del camión. Los escaneos de salida de cámara, carga y bajada delimitan la exposición fuera de frío y los minutos a bordo. Cada SSCC hereda únicamente la curva de su compartimento durante ese intervalo, medida en el punto más caliente fijado por el mapeo térmico, y se evalúa según la regla de su familia. Una excursión posterior a la bajada no afecta su historia.

El lote del proveedor conserva la identidad sanitaria; el SSCC identifica la unidad logística y sus movimientos vinculan los lotes y cantidades que contiene. Una excursión térmica retiene las unidades y cantidades expuestas durante su ventana, no todos los SSCC de un lote por compartir su identificador. Ante un retiro sanitario por lote, la inmovilización alcanza todas sus existencias y destinos identificados, aunque estén en distintos SSCC. Calidad decide el alcance sanitario y la disposición; el conductor no libera producto (Anexo 3.G, RNG-04; Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-02 y S-04).

3.3.3 Continuidad e integración

La Figura 3.3 muestra dos recorridos de izquierda a derecha: la operación de preventa y reparto, y la del centro de distribución. Ambos parten del trabajo sin conexión y terminan en la información conciliada en la plataforma central.

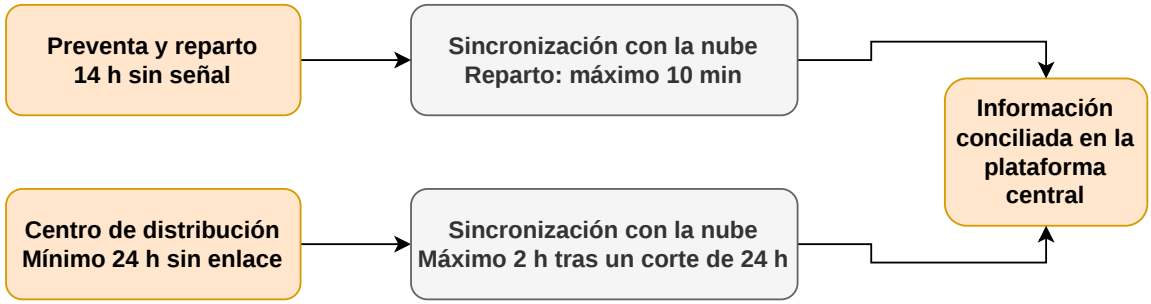


Figura 3.3 Continuidad durante cortes y recuperación de la información. Fuente: elaboración a partir del Anexo 3.F, decisión D-08.

Durante la desconexión, los dispositivos de preventa y reparto guardan los registros de su jornada durante un turno de 14 horas. El centro de distribución mantiene la recepción, preparación y despacho con registros locales durante al menos 24 horas. Al recuperar la conexión, la sincronización es automática: el dispositivo de reparto debe completarla en un máximo de diez minutos tras ese turno, y el centro, en un máximo de dos horas tras un corte de 24 horas.

La plataforma conserva una cola local durable e idempotente: cada transacción lleva un identificador único y, al restablecerse el enlace, se envía en orden y se reconcilia sin perder ni duplicar pedidos. Los conflictos de versión se resuelven mediante una regla determinista

Alex

documentada, sin sobrescritura silenciosa y con una bitácora auditable de cada decisión (Anexo 3.G, RNG-12). Después de integrar los registros pendientes se recalculan los indicadores del día. En preventa, la consulta sin conexión muestra la antigüedad del dato y el stock es indicativo; la reserva firme se realiza al confirmar el pedido en el servidor central. Por ello, un pedido capturado sin señal queda pendiente de sincronización y confirmación antes de incorporarse a la planificación.

3.4 Explicación de la Solución

La solución se interpreta a través de la jornada de Puelche y de los actores identificados en el Subdocumento 2. Su valor depende de que la información se capture donde ocurre la operación y pueda seguirse hasta los resultados del CLIENTE.

3.4.1 Aplicación en la jornada operacional

En recepción se captura lote y vencimiento antes de perder el vínculo con el producto. Bodega usa esa información para FEFO y preparación por olas; los faltantes registran su causa cuando se producen. La preparación nocturna y el despacho concentrado exigen que la captura local continúe durante un corte del enlace (Anexo 2.1, F-02 a F-05).

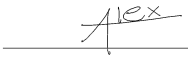
La tripulación escanea la salida de cámara y la bajada de cada SSCC de frío, además de la carga. El TC58e muestra verde para entrega habilitada, amarillo para advertencia y rojo para retención o estado no confiable: no se entrega. La bajada exige latido válido de menos de 30 s, manifiesto vigente y ausencia de retención y contradicción; después puede registrarse el POD dentro del local sin alcance del Wi-Fi de cabina.

En la calle, el preventista consulta stock y crédito al registrar el pedido y ve la promesa de entrega que corresponde al cliente. El conductor registra la entrega, el cobro y el acuse con o sin señal. Al recuperar conectividad, los registros se integran sin duplicación. El almacenero conserva su forma de compra y pago; la aplicación no presupone que tenga un teléfono o una conexión propia.

Al cerrar la operación, la rendición vincula cobros con entregas y explica las diferencias con causal y responsable antes del cierre. Se mantiene la posibilidad de pagar en efectivo y su reducción se apoya en medios alternativos voluntarios. Calidad puede reconstruir los destinos de un lote. En la segunda etapa, la información registrada permite calcular el costo de servir y alimentar los nuevos canales. Los clientes no rentables se segmentan para revisar frecuencia y pedido mínimo; no se eliminan automáticamente (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-06 y S-07).

La jornada completa muestra cómo se encadenan las capacidades:

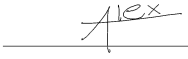
- **22:00 a 06:00, bodega.** Los preparadores reciben las olas en su dispositivo y confirman cada línea por lectura. En la cámara a −22 °C trabajan con guantes, sin señal, con la sincronización diferida al salir. Un faltante se registra con su causa en el momento. Si el enlace de Talca o Concepción se corta, el borde del centro de distribución sostiene la preparación y



la carga, y la reconciliación con la nube ocurre al volver el enlace.

- **Madrugada, cross-docking.** El camión de línea llega a cada plataforma y sus unidades se leen a la llegada y al cargarse en el reparto. Queda medido cuánto dura cada tramo y qué excepciones ocurren, que es la información que hoy falta para explicar la brecha de 16 horas.
- **05:30 a 07:00, despacho.** Salen los 96 camiones. La ventana no admite indisponibilidad; por eso ningún cambio se despliega en ella y la operación local no depende del enlace.
- **Durante el día, calle.** El preventista toma pedidos con stock y crédito a la vista y la promesa que corresponde al cliente; sin señal, el pedido queda en cola y ocupa su lugar al sincronizar. El conductor registra entrega, evidencia, devoluciones, envases y cobro. Ante una excursión térmica menor y transitoria, el conductor recibe una advertencia; ante una crítica y sostenida, el sistema retiene preventivamente los SSCC expuestos y sus cantidades de lote, y notifica a Calidad, que decide su liberación, bloqueo o rechazo.
- **15:00 a 18:30, planificación.** Los pedidos confirmados quedan disponibles para la ruta del día siguiente, que se genera en minutos y el planificador corrige. Cada corrección queda registrada.
- **Retorno, rendición y cierre.** Al volver, el camión rinde contra sus cobros por entrega; toda diferencia tiene causal antes de cerrar. La evidencia de entrega ya está en el ERP, que registra el acuse de cada guía.

Si en cualquier momento se detecta un lote sospechoso, Calidad obtiene los destinos con guía, fecha y cantidad, y el retiro se ejecuta sobre clientes identificados, no sobre estimaciones.



3.4.2 Vista general de la solución

La Figura 3.4 reúne los actores, las interfaces, los módulos de negocio y los sistemas externos de la solución. Por su tamaño, se presenta primero la vista general y luego sus cuatro partes, cada una dibujada para su explicación (Figuras 3.5 a 3.8).

La vista se lee de arriba hacia abajo y tiene cuatro capas. Arriba están los quince actores que usan la solución. Debajo, el Sistema Integral de Gestión Logística Puelche reúne sus accesos en siete interfaces: las aplicaciones de preventa, reparto y bodega, los portales de clientes, transportistas y proveedores, y las consolas de gestión. La tercera capa contiene los doce módulos de negocio, M1 a M12, y la última, los tres sistemas externos: el ERP, Transbank y el sistema de geolocalización. Las relaciones siguen ese orden: los actores llegan a las interfaces, las interfaces a los módulos y los módulos a los sistemas externos. Las cuatro partes siguientes recorren esas capas en el mismo orden.

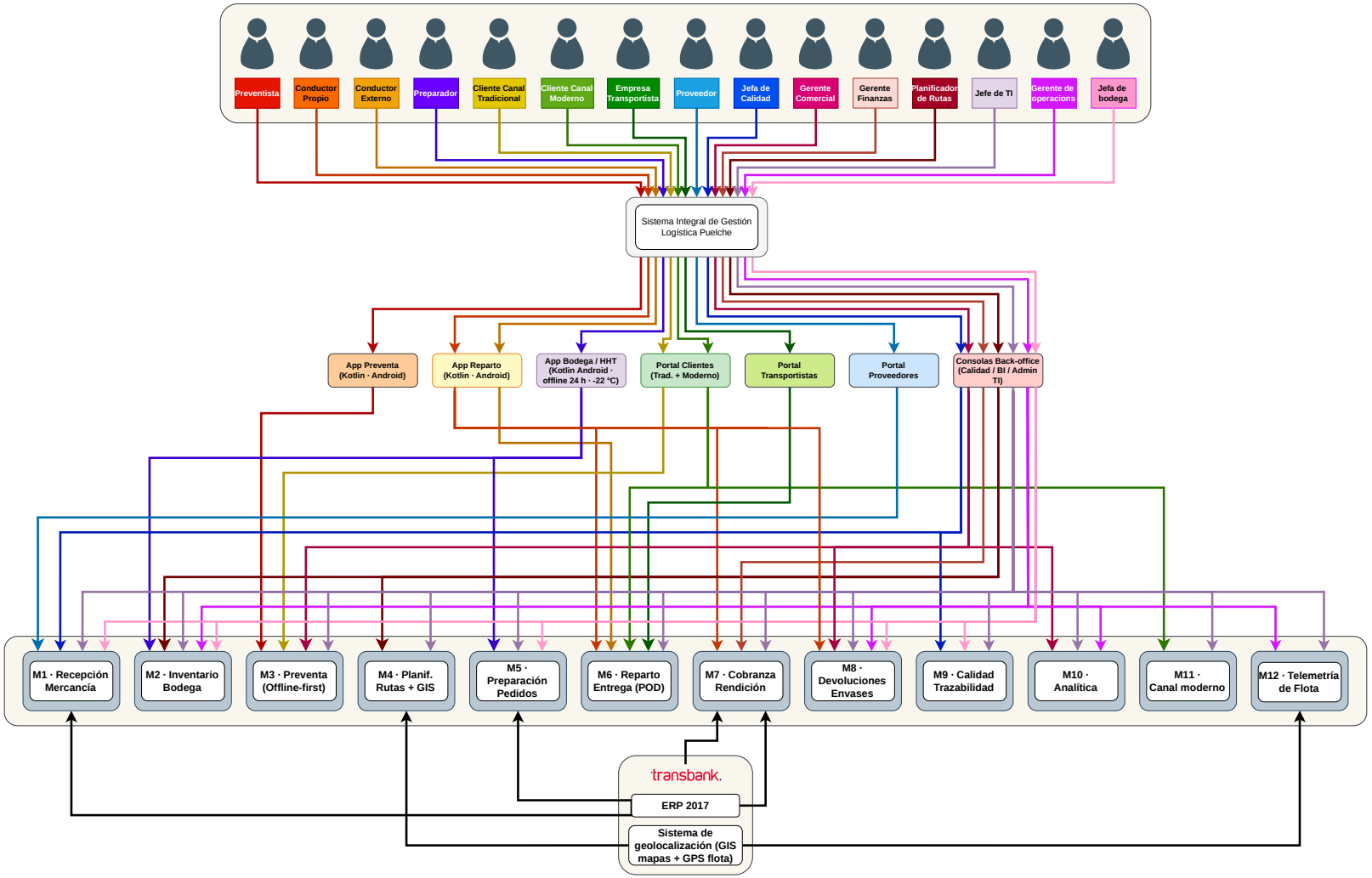


Figura 3.4 Vista general de la solución. Fuente: elaboración a partir del Anexo 3.A, del Formulario T-12 y de (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10).

La Figura 3.5 presenta la primera parte: los actores que interactúan con la solución.

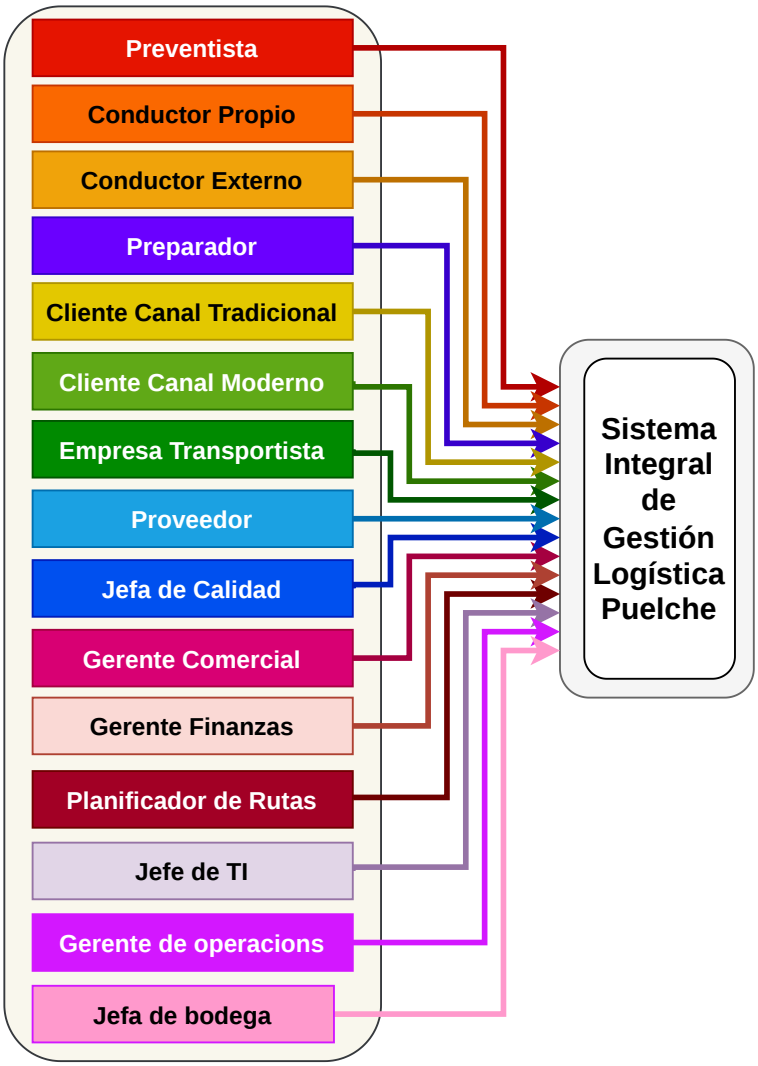


Figura 3.5 Actores que interactúan con la solución. Fuente: elaboración a partir del Anexo 3.A y de la sección «Actores y Grupos de Interés» del Subdocumento 2.

La figura muestra a los usuarios de terreno, clientes, proveedores, transportistas y responsables de gestión que participan en la solución. Cada color identifica un actor y permite seguir sus relaciones en las vistas siguientes.

Los quince actores son Preventista, Conductor propio, Conductor externo, Preparador, Cliente del canal tradicional, Cliente del canal moderno, Empresa transportista, Proveedor, Jefa de Calidad, Gerente Comercial, Gerente de Finanzas, Planificador de Rutas, Jefe de TI, Gerente de Operaciones y Jefa de Bodega. Son distintos de los diecinueve interesados en el proyecto del Subdocumento 2: participar en el gobierno, formular una necesidad o recibir un informe no confiere acceso a una aplicación. El Anexo 3.I, Tabla 3.A.12a, relaciona cada actor de la figura con su interfaz, interacción, módulo y etapa.

El acceso de cada actor tiene límites definidos:

Alex

- **Empresa transportista y Proveedor:** acceden mediante representantes identificados y limitados a los datos de su organización.
- **Conductor externo:** conserva una identidad personal vinculada a su empresa, vehículo, ruta y turno.
- **Cliente del canal tradicional:** el portal es opcional desde la Etapa 2; la compra por preventista y el pago en efectivo continúan sin exigir cuenta ni conexión propia.
- **Segmento *food service*:** se registra como atributo comercial del cliente y no crea por sí solo un actor adicional.
- **Gerenta General, Sindicato de Choferes, Autoridad Sanitaria y peonetas:** participan o reciben información según su función, sin obtener por ese hecho una sesión o perfil de los quince actores.

Las conexiones de las Figuras 3.4 a 3.8 indican relaciones funcionales, no permisos irrestrictos; estos se delimitan por acción y ámbito, conforme al catálogo del Anexo 3.A y a la arquitectura de la oferta.

La Figura 3.6 presenta la segunda parte: las interfaces de acceso.

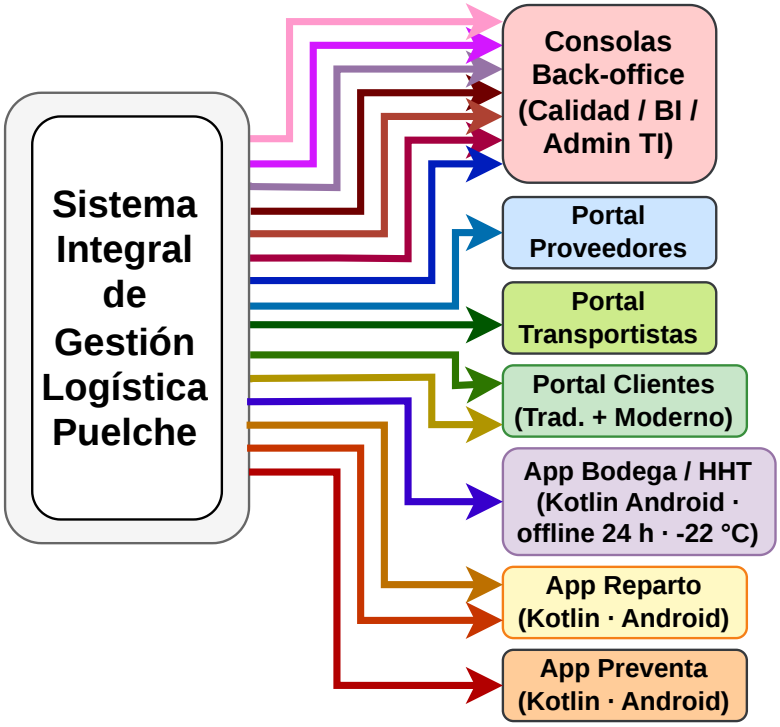


Figura 3.6 Interfaces de acceso a la solución. Fuente: elaboración a partir del Anexo 3.A y del Formulario T-12.

La figura reúne las aplicaciones de preventa, reparto y bodega, junto con los portales y las consolas de gestión. Son los medios de acceso de cada actor; el portal de clientes se habilita en la Etapa 2 y su uso es opcional para el canal tradicional.

La Figura 3.7 presenta la tercera parte: la relación entre las interfaces y los módulos de negocio.

Alex

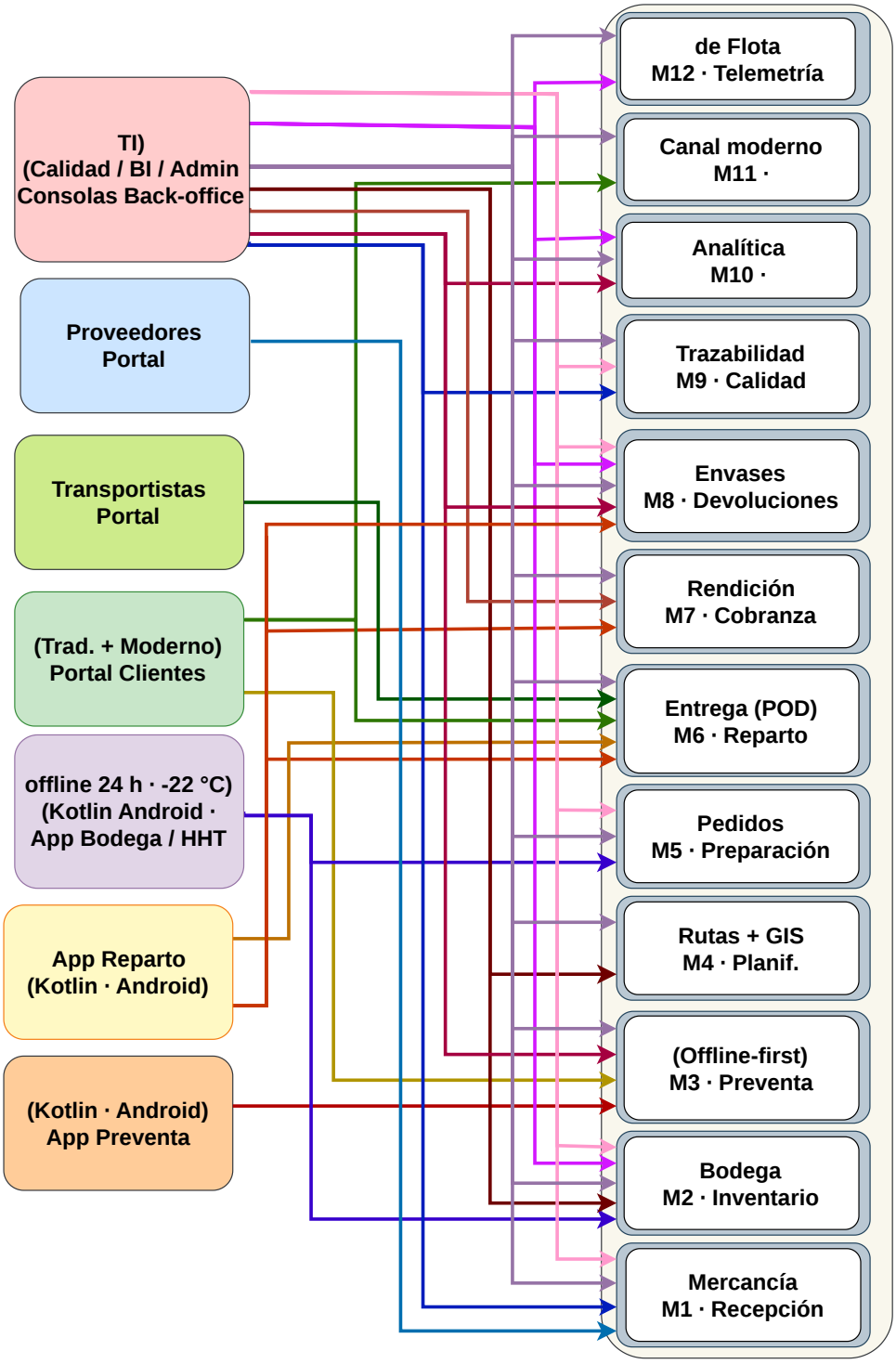


Figura 3.7 Relación entre interfaces y módulos de negocio. Fuente: elaboración a partir del Anexo 3.A y del Formulario T-12.

La figura vincula las interfaces con los módulos M1 a M12, que cubren la operación logística, la gestión y los nuevos canales. M10 entrega OTIF en la Etapa 1 y costo de servir en la Etapa 2;

Alex

M11 incorpora el canal moderno en la segunda etapa.

La Figura 3.8 presenta la cuarta parte: las relaciones con los sistemas externos.

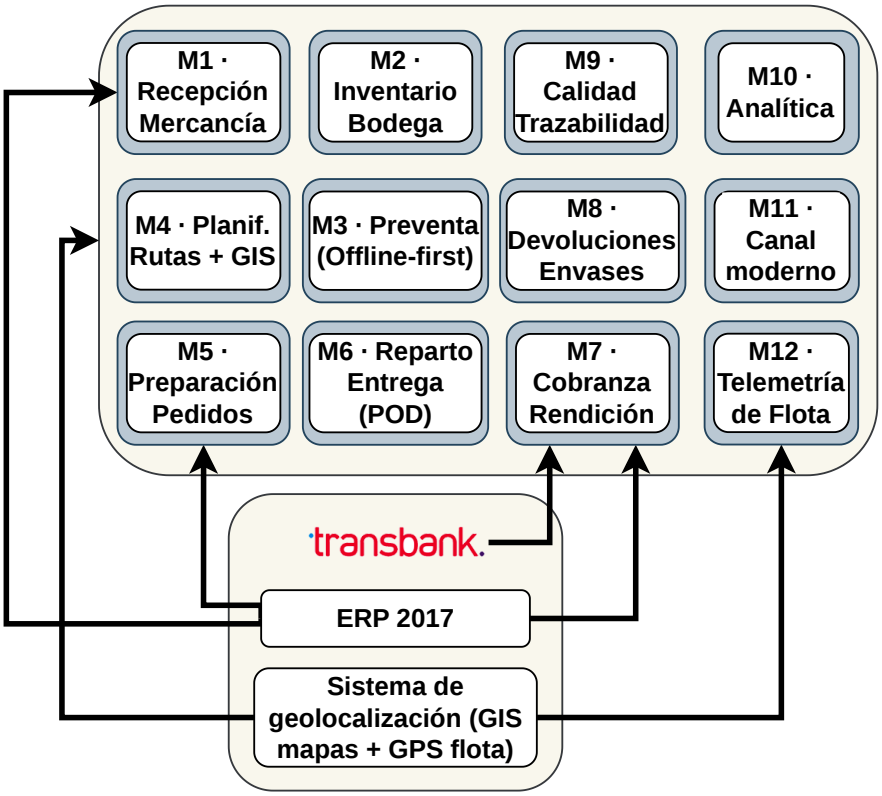


Figura 3.8 Relaciones con sistemas externos. Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10) y del Anexo 3.A.

La figura muestra las relaciones con el ERP, Transbank y el sistema de geolocalización. El ERP conserva el registro contable y la emisión tributaria; Transbank representa los pagos, y la geolocalización aporta mapas y posición para rutas y telemetría.

La Tabla 3.4 resume cómo las capacidades del alcance se distribuyen entre los módulos que presenta la Figura 3.7. No sustituye las relaciones de acceso, interfaces e integraciones de las Figuras 3.4 a 3.8.

Tabla 3.4 Correspondencia entre capacidades del alcance y módulos de negocio. Fuente: elaboración a partir de las Figuras 3.4 a 3.8 y del Anexo 3.A.

Capacidad	Módulo responsable	Resultado que habilita	Etapa
Recepción, lote y vencimiento	M1 Recepción	Trazabilidad de ingreso y calidad de datos.	1
Inventario, FEFO, reposición, *cross-docking* y preparación	M2 Inventario; M5 Preparación	Stock confiable y despacho controlado.	1
Preventa y planificación de rutas	M3 Preventa; M4 Rutas	Pedido confirmable y ruta corregible.	1
Entrega, acuse, cobro y retorno	M6 Reparto; M7 Cobranza y rendición; M8 Devoluciones y envases	Evidencia de entrega, conciliación y control de envases.	1
Calidad, trazabilidad y telemetría	M9 Calidad y trazabilidad; M12 Telemetría	Retiro sanitario y evidencia de cadena de frío.	1
Indicadores y costo de servir	M10 Analítica	OTIF diario; costo de servir en la segunda etapa.	1/2
Canal moderno e intercambio electrónico	M11 Canal moderno	Pedido electrónico y aviso de despacho.	2

El *cross-docking* se controla mediante inventario, preparación, rutas y reparto, sin crear un decimotercer módulo. Los requerimientos transversales se asignan a la base compartida y se trazan en el Formulario T-12.

Las figuras muestran qué hace la solución. Cómo se comporta bajo la operación de Puelche depende de cuatro atributos transversales, comprometidos en el catálogo no funcional del Anexo 3.B:

- **Interoperabilidad.** El ERP sigue siendo el registro contable y el único emisor tributario. La solución se integra con él, con Transbank, con el sistema de geolocalización y, en la Etapa 2, con las cadenas del canal moderno (Figura 3.8). La cola durable e idempotente de la sección 3.3.3 asegura que ninguna integración pierda ni duplique transacciones tras un corte.

Alex

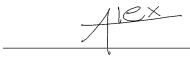
- **Escalabilidad.** En septiembre las entregas diarias pasan de cerca de 1.400 a cerca de 2.600. Las capas de aplicación e integración escalan horizontalmente de forma automática, con umbrales y techo declarados (RNF-19.02). La capacidad se calcula con usuarios concurrentes y transacciones por segundo (RNF-19.01) y se prueba en PREPROD con 1,5 veces el peak y con estrés hasta el punto de quiebre (RNF-19.04). Un sitio nuevo se incorpora por parametrización, sin rediseño (Formulario T-12, RT-02.12).
- **Desempeño.** Los tiempos se fijan en el puesto de trabajo: 1 segundo para confirmar una línea de picking (RNF-05.01), 1,5 segundos para registrar una línea de pedido (RNF-03.01) y 2 segundos para consultar stock y crédito (RNF-03.02). La analítica se procesa separada del motor transaccional, de modo que un informe no frena la operación (RNF-11.02). El primer cuello de botella previsto no es la plataforma, sino la emisión de guías del ERP en la madrugada; escalar la solución no acelera ese emisor, por lo que se mide y se controla con umbrales y degradación controlada.
- **Seguridad.** Los datos viajan cifrados con TLS 1.3 y se guardan cifrados con claves gestionadas (RNF-14.01 y RNF-14.02). Las sesiones son breves y revocables (RNF-15.01 y RNF-15.02). Los eventos de seguridad se correlacionan en una plataforma SIEM (RNF-14.04). La cadena de integración bloquea el despliegue ante hallazgos críticos en el código, sus dependencias o sus contenedores (RNF-14.07), y un tercero independiente ejecuta pruebas de intrusión cada año y antes de cada paso a producción (RNF-14.06). Los representantes externos solo ven los datos de su organización.

El Subdocumento 4 detalla el dimensionamiento, el cuello de botella y la degradación controlada (sección 4.2.6), y los controles de seguridad (sección 4.1.3.7).

3.4.3 Implementación

La implementación construye primero la base compartida: identidad, integración con el ERP, registro auditable, operación desconectada y observabilidad. Sobre ella trabajan tres frentes en la Etapa 1: bodega y calidad (M1, M2, M5, M9, M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6, M8); y datos y rendición (M7, M10). La Etapa 2 agrega el frente de canal moderno y costo de servir (M11 y M10).

Cada incremento recorre el mismo camino. Parte de un conjunto de requerimientos del Anexo 3.A con su criterio de aceptación. Se desarrolla en una rama versionada junto con su configuración y sus reglas parametrizables. Pasa por revisión de pares y por pruebas automatizadas en la cadena de integración continua, con tres umbrales bloqueantes e independientes (Anexo 3.F, D-12): 70 % de cobertura de la lógica de negocio, mínimo exigido (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 4, RT-04.11, p. 11), 80 % de cobertura unitaria global, política del Subdocumento 1 (sección «Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento»), y 80 % de cobertura del código modificado en cada cambio (Formulario T-10). Luego se promueve por los ambientes DEV, QA y PREPROD. En PREPROD se ejecutan las pruebas del perfil operacional: desconexión de 14 horas para preventa y reparto, corte de 24 horas para el CD y uso con guantes a −22 °C.



Un incremento no se promueve a producción si tiene defectos críticos o altos abiertos, si la sincronización pierde o duplica registros, o si cae dentro de una ventana de congelamiento. Durante los meses 13 a 20, los cambios de la Etapa 2 se despliegan fuera de la ventana de despacho y sin modificar las funciones estabilizadas de la Etapa 1. La metodología completa y el plan de trabajo se detallan en los capítulos correspondientes de la oferta.

El orden de construcción sigue las dependencias de datos. Primero se estabilizan los datos maestros de productos, clientes e instalaciones, porque todo requerimiento posterior los usa. Luego se construyen recepción e inventario, que alimentan la preparación y el retiro sanitario; en paralelo avanza la preventa, que necesita stock y crédito. Rutas y reparto se integran cuando el pedido confirmado y la preparación existen, y la rendición cuando existe la entrega registrada. En la Etapa 2, el canal moderno reutiliza pedidos, guías y evidencias ya probadas, y el costo de servir usa los hechos acumulados desde la marcha blanca de la Etapa 1. Este orden permite probar cada incremento con datos reales de su predecesor, en lugar de simularlos.

3.4.4 Implantación

La implantación respeta las siete condiciones que el caso fija para la puesta en producción (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.3, p. 23). La programación de los pasos a producción evita septiembre, diciembre y los tres primeros días hábiles de cada mes, conforme al análisis de la sección 3.1.2. Cada proceso convive con la forma actual de trabajar durante la marcha blanca, con conciliación entre ambos registros y posibilidad de volver atrás. El despliegue se hace por proceso, sitio o zona, considera el turno nocturno y capacita en terreno sin detener venta ni reparto. La incorporación de cada transportista requiere un acuerdo operacional propio. La estabilización de cada ola declara duración y dotación, incluida la presencia en bodega y el acompañamiento en ruta.

La secuencia comienza por datos maestros y trazabilidad de recepción, continúa por bodega y preparación, y culmina con preventa, reparto y rendición por zonas. En cada ola se define cuál es el registro oficial y se mantiene un único escritor por dominio. Durante la convivencia, la hoja de picking impresa y los documentos en papel sirven para consulta y tareas auxiliares; no sustituyen la operación local probada ni la emisión tributaria exclusiva del ERP. El respaldo en papel se retira cuando la ola cumple su criterio de avance durante cuatro semanas consecutivas a volumen real.

El criterio de avance de una ola exige:

- Ausencia de defectos críticos o altos abiertos;
- Conciliación diaria sin diferencias no explicadas;
- Volumen real de operación comprometido alcanzado e indicadores de disponibilidad y tiempo de respuesta cumplidos de forma sostenida durante al menos las cuatro últimas semanas;
- Criterios de aceptación correspondientes al alcance de la ola verificados según los métodos y períodos del Anexo 3.J, con aceptación provisional cuando corresponda y verificación



definitiva al completar el período previsto;
- Usuarios certificados por perfil;
- Acta firmada por la Contraparte Técnica.

La reversión la autoriza el responsable operativo del CLIENTE ante pedidos no sincronizados, rutas no disponibles o un defecto crítico. La restitución del servicio de despacho debe completarse antes de las 05:30 y sostener la salida de los 96 camiones entre las 05:30 y las 07:00 sin interrupción. Volver al papel no demuestra esa capacidad: la continuidad depende de una versión operativa local probada, colas durables, rutas disponibles y documentos válidos emitidos exclusivamente por el ERP. Una guía ausente o invalidada requiere su reemisión autorizada; la solución no emite documentos tributarios alternativos. El papel es respaldo de consulta y contingencia de tareas auxiliares, no una sustitución manual del despacho crítico.

El ensayo previo a cada corte mide tiempos, pérdida o duplicación, conciliación y volumen. El Formulario T-18, sección 6.4, fija para el procedimiento de reversión un objetivo de 40 minutos: decisión límite a las 04:45 y término a las 05:25, con cinco minutos de margen antes del despacho. El ensayo en PREPROD debe confirmar ese objetivo antes de cada corte; no se autoriza el corte sin evidencia del flujo completo, incluidas las rutas, las guías válidas y la conservación de los registros en cola. El RTO de recuperación general de la sección 3.4.5 no concede interrupciones en la ventana de despacho.

Después de cada paso a producción, la estabilización incluye presencia en bodega durante el turno de noche y acompañamiento en ruta a preventistas y conductores. Su duración es de cuatro semanas por ola, el mismo período que exige el criterio de avance. La dotación se deriva de la operación del caso:

- **Bodega:** la preparación es nocturna, de 22:00 a 06:00, en Talca y Concepción. Se asigna una persona de LafroX por centro de distribución en cada turno de noche de la ola, es decir, dos personas. Cada plataforma de cross-docking recibe una persona durante la recepción de madrugada y el despacho de la mañana en su ola, es decir, tres personas.
- **Calle:** cada día salen 96 camiones y trabajan 62 preventistas, lo que suma 158 rutas diarias. Para acompañar cada ruta al menos una vez en las cuatro semanas (24 días de lunes a sábado) se necesitan 158 / 24 ≈ 6,6 personas. Se asignan siete acompañantes en ruta durante las olas de preventa y reparto. Si la ola cubre solo una zona, la dotación se reduce en proporción a sus rutas.
- **Coordinación:** el Líder de Implantación coordina a este equipo y reporta el avance de cada ola al comité.

Los conductores externos se incorporan en el andén al asignarse a una ruta, con un mecanismo que sobrevive a la rotación sin aviso.

La adopción se mide por perfil y por ola con los indicadores del Anexo 3.I. La meta es que el 100 % de los usuarios de la ola esté certificado en su perfil y que el 100 % de las transacciones de la ola se registre en la solución al retirar el papel. Si una ola no alcanza esa meta, no avanza y se extiende el acompañamiento. El plan distingue dos grupos:

Alex

- **Personal con 20 o 30 años en la compañía:** acompañamiento individual en su puesto o ruta, y reconocimiento formal de su conocimiento. El caso advierte que un proyecto que pase por encima de estas personas fracasará.
- **Personal rotativo de preparación (38 % anual):** aprendizaje en el puesto de dos horas como máximo (RNF-05.03) y un tutor por turno.

La migración de datos acompaña la secuencia de olas. El WMS de 2013 opera en Talca y Concepción usa planillas (Subdocumento 2, Anexo 2.3). En Talca se migran los saldos por SKU, ubicación y lote de sus 11.400 posiciones. En Concepción se cargan los saldos desde un conteo físico. En ambos casos el maestro cubre los 8.400 SKU activos, 1.100 de ellos refrigerados o congelados. Cada sitio sigue el mismo procedimiento:

- Carga inicial en PREPROD.
- Conciliación contra un conteo físico, separada por dominio: los documentos y los lotes deben coincidir sin diferencias; las diferencias de inventario se investigan y los ajustes se justifican antes del corte. El 2,3 % del valor contado es la línea base del problema descrito en el Subdocumento 2, Tabla 2.1, y no una tolerancia automática de migración (Anexo 3.C, S-29). Las diferencias se clasifican en conteo físico, saldo inicial, lote o error de migración y se presentan a la Contraparte Técnica con su explicación.
- Corte fuera de las ventanas de congelamiento.

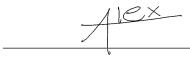
El WMS se conserva en solo lectura hasta el cierre de la marcha blanca del sitio como respaldo de consulta (Anexo 3.C, S-14). La reversión conserva una versión operativa local probada y un único escritor por dominio; el papel solo apoya consulta y tareas auxiliares. El CLIENTE conserva la autoridad sobre los datos y las transacciones del período se concilian al retomar. La reversión se ensaya en PREPROD antes de cada corte con las condiciones de despacho indicadas arriba.

3.4.5 Operación

La operación cubre los 36 meses contractuales y complementa al equipo de cuatro personas del CLIENTE con monitoreo, gestión de incidentes, continuidad, seguridad, datos y evolución controlada. Distingue dos servicios:

- **Centro de operaciones de red:** monitorea la plataforma 24×7 (RNF-21.01; *Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 21, RT-21.01, p. 35).
- **Mesa de servicio:** atiende de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, con cobertura 24×7 en septiembre y diciembre (*Caso: Logística*, 2026, cap. 15, RT-21.06, p. 27). Incluye un canal asistido para clientes tradicionales; la autoatención no se impone como condición para recibir soporte.

Ante falla del equipo de frío, el aviso temprano del aire y la tendencia de los simuladores muestran minutos restantes por familia; despacho aplica el plan de ruta para reparación,



trasbordo o retorno. Se retienen solo los SSCC a bordo que superan su regla. Ante ruptura confirmada se entrega lo no afectado, se registra el POD con diferencias, el ERP emite el ajuste tributario y se programa reposición. Al regreso se segrega en el área de no aptos marcada con X roja y Calidad registra liberación, venta con descuento solo si es apto, devolución al proveedor, uso no alimentario autorizado o destrucción autorizada; una crítica tardía sobre producto entregado abre evaluación de retiro (Ministerio de Salud, 1996, arts. 102 y 105, p. 29 del texto consolidado de marzo de 2026).

Los incidentes críticos y altos se atienden 24×7×365, con respuesta en 15 minutos y 1 hora, y resolución en 4 y 8 horas, respectivamente (*Bases Administrativas*, 2026, art. 78.2, p. 40). El canal único registra incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo completo hasta el cierre conforme del CLIENTE (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 21, RT-21.15, p. 37; RNF-21.06 del Anexo 3.B). La mesa cubre orientación funcional, desde consultas simples hasta situaciones complejas y preguntas técnicas frecuentes sobre la aplicación y su entorno, con atención N1 y escalamiento a especialistas N2/N3 según complejidad, apoyados en la base de conocimiento del paquete 8.5.3 del Formulario T-14 (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 21, RT-21.08, p. 36).

La Tabla 3.5 resume los objetivos de servicio de la operación.

Tabla 3.5 Objetivos de servicio. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 78.2–78.3, p. 40), (Bases Técnicas Transversales, cap. 7, sección 7.2, pp. 17–18; RT-07.04 y RT-07.07, p. 17; cap. 10, RT-10.01, p. 22) y del Anexo 3.E, R-01.

Servicio	Indicador	Objetivo	Medición
Infraestructura	Disponibilidad mensual	≥ 99,95 %	Mensual, por componente.
Transacción crítica	Disponibilidad mensual	≥ 99,9 %	Mensual, de extremo a extremo.
Despacho 05:30–07:00	Indisponibilidad en la ventana	Cero	Diaria.
Recuperación	RTO / RPO de servicios críticos	≤ 4 h / ≤ 15 min	Prueba semestral.
Incidentes críticos / altos	Respuesta y resolución, 24×7×365	15 min y 4 h / 1 h y 8 h	Por incidente; informe mensual.

La tabla separa tres objetivos que no deben confundirse. El 99,95 % aplica a la infraestructura; el 99,9 % aplica a la transacción crítica completa; y la ventana de despacho no admite indisponibilidad, porque el caso la equipara a un día sin operación (Anexo 3.E, R-01). El RTO y el RPO rigen la recuperación ante desastres y se prueban al menos dos veces al año.

Los servicios de pedido, bodega, entrega, trazabilidad y rendición se supervisan con alertas



por colas de sincronización pendientes, antigüedad de datos en dispositivos, latencia y calidad de datos. Una cola que crece fuera de lo normal antes de la carga genera una alerta al especialista de guardia. El escalamiento distingue la mesa de servicio, los especialistas de aplicación e infraestructura, y la decisión operacional del CLIENTE. La capacidad de la mesa se recalibra con los tickets observados en la marcha blanca. La transferencia de conocimiento al equipo TI del CLIENTE se hace con procedimientos de operación documentados y ensayados antes del mes 21.

La operación aplica un enfoque de ingeniería de confiabilidad (SRE): los objetivos de la Tabla 3.5 se miden de forma continua y deciden en qué se trabaja. Si la disponibilidad del mes se acerca a su límite, las correcciones de estabilidad pasan antes que los cambios nuevos. Lo repetitivo se automatiza en lugar de depender de la memoria de una persona:

- **Infraestructura como código.** Los ambientes, los recursos de recuperación y los sitios nuevos se crean desde definiciones versionadas, no a mano, de modo que se pueden reconstruir igual cada vez (Subdocumento 4, sección 4.2.3).
- **Alertas preventivas.** Un trabajo programado compara latencia, errores y colas con su comportamiento histórico en la misma franja y día, y avisa antes de que el incidente afecte la operación. Las alertas duplicadas se agrupan y las no atendidas escalan solas según su criticidad (Subdocumento 4, sección 4.1.3.8).
- **Capacidad y despliegue.** La plataforma escala sola durante los peaks (RNF-19.02) y la cadena de integración bloquea sin intervención un cambio que no cumple sus umbrales (sección 3.4.3).
- **Libro de operación.** Cada escenario de falla previsible tiene su guía de resolución. Las tareas que se repiten se automatizan de forma progresiva (RNF-16.02).

Cada incidente crítico o alto cierra con una revisión de causa que actualiza la guía, la alerta o la automatización correspondiente.

La operación reconoce los peaks del caso. En las tres primeras semanas de septiembre el volumen diario pasa de cerca de 1.400 a cerca de 2.600 entregas, y diciembre y los cierres mensuales generan tensiones similares. Durante las ventanas definidas se mantiene el congelamiento de cambios. La atención general de la mesa opera de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y se amplía a 24×7 en septiembre y diciembre. Los incidentes críticos y altos mantienen atención 24×7×365. Durante esos períodos, la supervisión se concentra en las colas de sincronización y en la ventana de despacho. La capacidad de la plataforma se prueba antes de cada septiembre con carga superior a la del peak, y los resultados se informan al comité. Terminado cada peak, se revisan los incidentes y las alertas del período para ajustar umbrales y procedimientos antes del siguiente.

El equipo de cuatro personas del CLIENTE conserva la gestión de sus sistemas y la relación con los usuarios; LafroX aporta las especialidades permanentes que ese equipo no tiene: operación de nube, seguridad, datos y soporte de aplicación. Esta división evita transferir al CLIENTE funciones que el caso advierte que no puede absorber.



3.4.6 Participación de los grupos de interés

La estrategia de apoyo mantiene los 19 actores del Subdocumento 2, Anexo 2.3, con sus nombres. El Anexo 3.I asigna a cada uno actividad, momento, responsable LafroX, indicador y respuesta ante resistencia. Los responsables son los roles de la estructura de proyecto del Subdocumento 1, sección «Estructura para Proyecto».

La Jefa de Calidad aprueba las reglas y tiempos por familia, las tolerancias del mapeo y la lista rotativa de llamada; la falta de respuesta conserva la retención y el retorno al CD.

Los roles de gobierno y de validación se distribuyen así (Subdocumento 2, sección «Actores y Grupos de Interés»; Subdocumento 2, anexos 2.2 y 2.3):

- **Comité ejecutivo,** presidido por la gerenta general: arbitra prioridades y aprueba estratégicamente el cierre de cada marcha blanca, sujeto al cumplimiento de las condiciones de aceptación y al acta firmada por la Contraparte Técnica.
- **Operaciones y Calidad:** resuelven las tensiones entre continuidad y tratamiento sanitario.
- **Bodega, preventistas, conductores y peonetas:** validan los flujos en sus condiciones reales de trabajo.
- **Clientes, proveedores y autoridad:** reciben evidencias e intercambios acordes a su función, sin obligaciones tecnológicas ajenas al caso.

La gerenta general advirtió que un proyecto que pase por encima de las personas será rechazado sin decirlo (*Caso: Logística*, 2026, cap. 13.3, p. 23). Por eso la adopción se mide por perfil y por ola, y una ola no avanza si sus usuarios no están certificados.

La estrategia por grupo responde a las resistencias concretas que registra el caso:

- **Planificador de rutas.** Tiene influencia Alta e interés Muy Alto, y su conocimiento es el activo que la solución debe preservar. Participa desde el mes 1: los talleres de los meses 1 a 3 convierten sus reglas en parámetros que él valida, y la ruta propuesta se compara con la suya antes de reemplazarla. Se reconoce formalmente su aporte.
- **Personal con 20 o 30 años en la compañía.** El acompañamiento es individual y en su puesto. Sus observaciones sobre la ruta, la bodega o la caja se registran y se responden, porque el caso advierte que un proyecto que pase por encima de ellos será rechazado.
- **Preparadores con rotación de 38 %.** La interfaz se aprende en dos horas en el puesto, con un tutor por turno, de modo que la rotación no degrade la operación.
- **Conductores de transportistas.** No son trabajadores de la compañía y rotan sin aviso. Se incorporan en el andén con un mecanismo de identificación rápido, acordado con cada una de las diez empresas.
- **Sindicato.** No se instalan cámaras en cabina. El sindicato participa en la definición de finalidades y controles de privacidad de la telemetría operacional, y su acuerdo previo se exige antes de usar GPS para control de jornada. Sin ese acuerdo, la telemetría gestiona solo vehículo, ruta y carga con controles de privacidad, considerando que la ubicación del vehículo puede revelar la del conductor.

Alex

- **Clientes del canal tradicional.** Conservan su forma de compra y pago; reciben comprobante y evidencia sin necesitar teléfono ni internet.

Referencias

Las Bases se citan en el texto con sus títulos abreviados: *Bases Administrativas*, *Bases Técnicas Transversales* y *Caso: Logística*, junto con el capítulo, artículo o código y la página de la disposición utilizada.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística*.

Ministerio de Salud. (1996). *Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo N.º 977/96* (texto consolidado al 6 de marzo de 2026). `https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2026/05/RSA-Decreto-977-96-actualizado-06-03-2026.pdf`

Declaración de uso de IA

La Tabla 3.6 declara el uso de herramientas de inteligencia artificial por sección, anexo y formulario asociado. La última columna indica quién revisó cada sección y qué verificó.

Tabla 3.6 Declaración de uso de IA. Fuente: registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
3.1	Codex; Claude Code	Contraste con las Bases y redacción. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: se confirmó la verificación del resumen de la solución dentro de los marcos establecidos, tanto en el caso como en las Bases propuestas.

continúa en la página siguiente

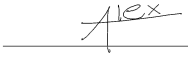


Tabla 3.6 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
3.2	Codex; Claude Code	Contraste con las Bases y los Subdocumentos 1 y 2; redacción; propuestas para las reglas RNG-04 y RNG-15. Incorporación de la cadena de frío en ruta. Coherencia del alcance con el Formulario T-12.	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: se verificó el alcance organizado según lo que requería el CLIENTE y los módulos que lo necesitan, junto con las exclusiones, restricciones y supuestos. El catálogo de requerimientos se encuentra en regla, junto con las reglas de negocio y sus derivados.
3.3	Codex; Claude Code	Descripción estructurada de las figuras; revisión de la continuidad. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Alto	Patricio Henríquez: las figuras propuestas son legibles y fáciles de entender; diagraman el esquema de la solución y mejoran el entendimiento de la sección.
3.4	Codex; Claude Code	Redacción del desarrollo, despliegue y operación; revisión de reversión, actores, módulos y referencias. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: verificó la explicación de la solución, contrastándola con los actores propuestos y las aplicaciones ejecutivas en Puelche. Los diagramas son legibles y coherentes. Cita constantemente el caso y su paginación para una revisión más detallada.

continúa en la página siguiente

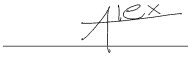


Tabla 3.6 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 3.A	Codex; Claude Code	Conversión del catálogo funcional. Incorporación de la cadena de frío en ruta. Revisión de resultados y precondiciones del catálogo.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se verifica que el catálogo de RF se muestra de forma legible y con todas sus columnas correspondientes. Distingue prioridad y etapa.
Anexo 3.B	Codex; Claude Code	Conversión del catálogo no funcional. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se verifica que el catálogo de RNF se muestra de forma legible y con todas sus columnas correspondientes. Distingue prioridad y etapa.
Anexo 3.C	Codex; Claude Code	Redacción de supuestos. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se verifica que el catálogo de supuestos se muestra de forma legible y con todas sus columnas correspondientes. Distingue impacto si resulta falso, validación y origen.
Anexo 3.D	Codex; Claude Code	Redacción de registros. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se lista correctamente el listado de exclusiones, marcando su ID y lo que se excluye.
Anexo 3.E	Codex; Claude Code	Redacción de registros.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se lista correctamente el listado de restricciones, marcando su ID y lo que la restricción se encarga de hacer.

continúa en la página siguiente

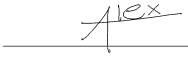


Tabla 3.6 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 3.F	Codex; Claude Code	Redacción de registros.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: el registro de alcance contrasta y muestra la decisión y los fundamentos de cada decisión tomada, junto a su ID correspondiente.
Anexo 3.G	Codex; Claude Code	Redacción de reglas; propuestas para RNG-04 y RNG-15. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: las reglas de negocio trazan de forma precisa quién decide y las consecuencias.
Anexo 3.H	Codex; Claude Code	Redacción de consultas.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: los vacíos responden de forma simple el efecto que tienen en el alcance de forma general, junto a su responsable.
Anexo 3.I	Codex; Claude Code	Redacción de la participación de actores.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: se distinguen los actores mencionados en el Subdocumento 2 y cómo se conectan con el subdocumento actual.
Anexo 3.J	Codex; Claude Code	Redacción de criterios de aceptación. Incorporación de la cadena de frío en ruta.	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: los criterios de aceptación muestran correctamente el resultado exigido para cada requerimiento de Puelche, junto con su situación actual, la meta y el método.

continúa en la página siguiente

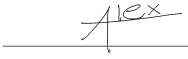


Tabla 3.6 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 3.K	Codex; Claude Code	Glosario.	Medio	Ninguno	Guillermo Castillo: pequeña ayuda de glosario que ayuda al entendimiento del subdocumento.
T-12	Codex; Claude Code	Generación de la matriz de cumplimiento. Incorporación de la cadena de frío en ruta. Revisión de componentes, paquetes, referencias y estado de cumplimiento por requisito.	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: se verificó la correcta disposición y legibilidad del formulario; cada requerimiento cuenta con un ID que permite la trazabilidad en el documento de manera sencilla y bien justificada.